

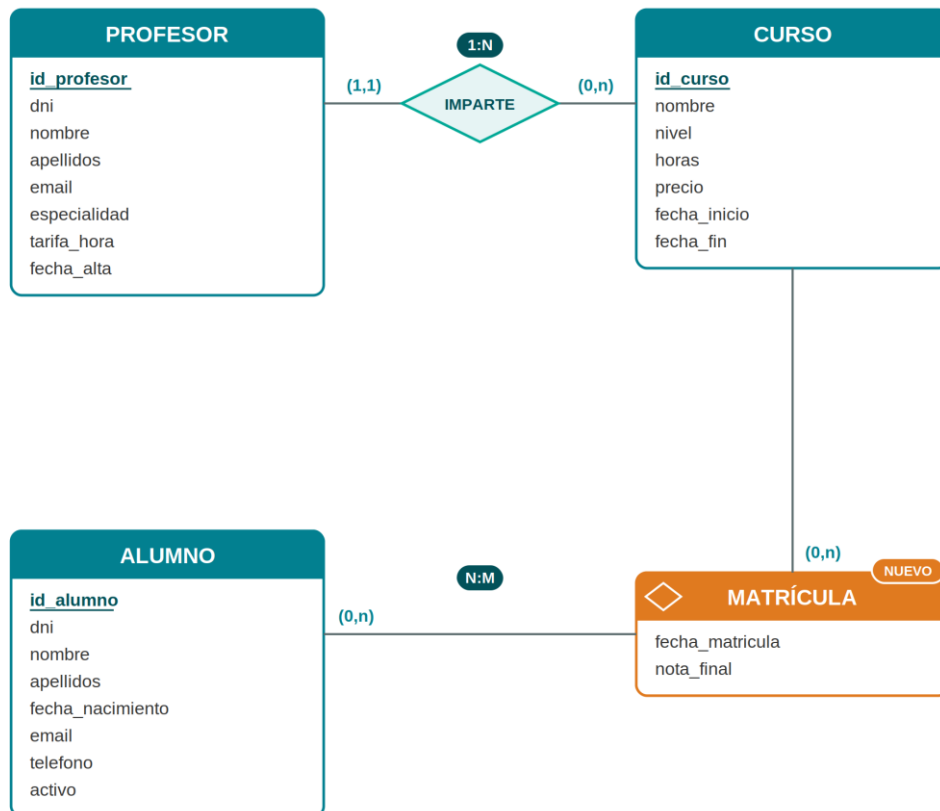
Matrículas

Academia Código Norte · cuando la relación es N:M

Duración	Qué vas a aprender	Necesitas
1 sesión (~1 h)	Tabla intermedia, clave primaria compuesta y dos claves ajenas	Haber terminado la práctica 2

Dónde estamos

Un alumno se apunta a **varios** cursos, y un curso tiene **varios** alumnos: es una relación **N:M**. Una N:M no cabe en una columna, así que se convierte en una **tabla nueva**, MATRÍCULA, con sus propios datos (fecha y nota).



En naranja, lo nuevo de esta práctica.

Lo nuevo de hoy

- **Tabla intermedia:** une dos tablas. Cada fila dice «este alumno está en este curso».
- **Clave primaria compuesta:** la clave son **dos columnas juntas**, (id_alumno, id_curso). Así nadie puede matricularse dos veces en el mismo curso.
- **Dos claves ajenas** en la misma tabla: una apunta a alumno y otra a curso.

La tabla MATRÍCULA

Qué guarda cada columna:

Columna	Tipo	Reglas	Qué guarda
id_alumno	INT	NOT NULL	Qué alumno (clave ajena)
id_curso	INT	NOT NULL	Qué curso (clave ajena)
fecha_matricula	DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE	Cuándo se matriculó
nota_final	NUMERIC(4,2)	CHECK (nota_final BETWEEN 0 AND 10)	Nota del curso. Vacía hasta que acabe

Aquí la clave primaria **no** va en una columna, porque son dos: va al final, como regla de tabla, igual que las claves ajenas. Este es el código completo:

```
CREATE TABLE matricula (  
  id_alumno INT NOT NULL,  
  id_curso INT NOT NULL,  
  fecha_matricula DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
  nota_final NUMERIC(4,2) CHECK (nota_final BETWEEN 0 AND 10),  
  CONSTRAINT pk_matricula PRIMARY KEY (id_alumno, id_curso),  
  CONSTRAINT fk_matricula_alumno FOREIGN KEY (id_alumno)  
    REFERENCES alumno (id_alumno) ON DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT fk_matricula_curso FOREIGN KEY (id_curso)  
    REFERENCES curso (id_curso) ON DELETE RESTRICT  
);
```

Y esto quiere decir cada regla de tabla:

Nombre	Tipo de regla	Columnas	Apunta a	ON DELETE
pk_matricula	PRIMARY KEY	(id_alumno, id_curso)	–	–
fk_matricula_alumno	FOREIGN KEY	(id_alumno)	alumno (id_alumno)	RESTRICT
fk_matricula_curso	FOREIGN KEY	(id_curso)	curso (id_curso)	RESTRICT

Pista

`nota_final` no lleva **NOT NULL**: al matricularte todavía no tienes nota. Un **CHECK** sobre un valor vacío no da error.

Paso a paso

Hoy tendrás **3 consultas guardadas** en el SQL Editor, cada una con su nombre (igual que en la práctica 1):

Nombre de la consulta	Qué tiene dentro
P3 · 1 · Tabla matricula	El CREATE TABLE matricula
P3 · 2 · Datos de prueba	Los INSERT de matrículas
P3 · 3 · Intenta romperla	Las tres pruebas que deben fallar

1. Crea cada consulta **en el orden de la tabla**: **New query**, pega, **Run** y, si sale «Success», renómbrala (tres puntos → **Rename query**).
2. En el **Table Editor**, abre `matricula`: tiene dos columnas con icono de enlace.
3. Ejecuta las pruebas de **Intenta romperla** una a una (selecciona cada una y pulsa **Run**).

Datos de prueba

```
INSERT INTO matricula (id_alumno, id_curso, fecha_matricula) VALUES
```

```
(1, 1, '2026-09-20'),  
(1, 3, '2026-09-20'),  
(2, 2, '2026-09-22'),  
(3, 1, '2026-09-25'),  
(4, 2, DEFAULT);
```

Comprueba

`matricula` tiene 5 filas. La primera dice: el alumno 1 (Nerea) está en el curso 1 (Python). Nerea está en dos cursos.

Intenta romperla

#	Sentencia	Debe fallar porque...
1	INSERT INTO matricula (id_alumno, id_curso) VALUES (1, 1);	Nerea ya está en Python (pk_matricula)
2	INSERT INTO matricula (id_alumno, id_curso) VALUES (99, 1);	No existe el alumno 99 (fk_matricula_alumno)
3	UPDATE matricula SET nota_final = 11 WHERE id_alumno = 1 AND id_curso = 1;	La nota no puede pasar de 10 (CHECK)

Piensa

Si en vez de la clave compuesta hubiéramos puesto una columna `id_matricula INT PRIMARY KEY`, ¿qué pasaría con la prueba 1?

La nota está en `matricula` y no en `alumno` ni en `curso`. ¿Por qué?

¿Te has equivocado? Empieza de nuevo

Ejecuta esto y vuelve a lanzar tu código de esta práctica desde el principio. Solo borra lo de **esta** práctica: lo de las anteriores no se toca.

```
DROP TABLE IF EXISTS matricula CASCADE;
```

Qué entregas

Captura de la lista de consultas con las de la práctica 3 (P3 · ...) y captura del error de la prueba 1.

Anclaje curricular · RD 405/2023 · Módulo 0484 · RA2 · criterios b, c, d, e y h